

球谐函数与角动量理论

Spherical Harmonics & Angular Momentum Theory

目录	
1. 球谐函数的形式	3
2. 宇称	8
3. 复共轭	8
4. 球谐函数与勒让德多项式及缔合勒让德函数的关系	9
5. 角动量的普遍理论	9
5.1 标准基	10
5.2 表示角动量算符的矩阵	10
6. 自旋	11
7. 角动量与旋转	12
7.1 矢量算符与”矢量”	13
8. $SO(3)$ 群与 $SU(2)$ 群	15
8.1 群的表示	16
9. Wigner-D 矩阵	18
9.1 $SO(3)$ 群不可约表示空间和球谐函数的关系	20
10. 角动量的加法	21
10.1 自旋为 $\frac{1}{2}$ 的非相对论描述	21
10.2 两个自旋为 $\frac{1}{2}$ 的耦合	22
10.3 两个任意角动量的耦合	24

11. CG 系数	28
12. Wigner-Eckart 定理	29
12.1 张量算符的矩阵元和 Wigner-Eckart 定理	30

1. 球谐函数的形式

球谐函数 $Y_l^m(\theta, \varphi)$ 是轨道角动量算符 $\mathbf{L}^2, L_z$ 的共同本征矢 $|k, j, m\rangle$ 在 $\{|\vec{r}\rangle\}$ 表象下的共同本征函数，它们需要满足本征值方程为

$$\begin{aligned} L^2|k, l, m\rangle &= l(l+1)\hbar^2|k, l, m\rangle \\ L_z|k, l, m\rangle &= m\hbar|k, l, m\rangle \end{aligned} \quad (1)$$

坐标表象下轨道角动量 $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times (-i\hbar\nabla)$ ，在球坐标下进行表达为

$$\vec{L} = -i\hbar r \hat{r} \times \left(\frac{\partial}{\partial r} \hat{r} + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \hat{\theta} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \varphi} \hat{\varphi} \right) = -i\hbar \left(\frac{\partial}{\partial \theta} \hat{\varphi} - \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \varphi} \hat{\theta} \right)$$

于是，

$$\begin{aligned} L_z &= \vec{L} \cdot \hat{z} = i\hbar(-\sin \theta) \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \hat{\theta} \cdot \hat{z} = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \varphi}, \\ L^2 &= -\hbar^2 \epsilon_{ijk} \epsilon_{imn} r_j p_k r_m p_n \\ &= -\hbar^2 (\delta_{jm} \delta_{kn} - \delta_{km} \delta_{jn}) r_j p_k r_m p_n \\ &= -\hbar^2 (r_j p_k r_j p_k - r_j p_k r_k p_j) \\ &= -\hbar^2 (r_j (r_j p_k - i\hbar \delta_{jk}) p_k) + \hbar^2 (r_j p_k (i\hbar \delta_{kj} + p_j r_k)) \\ &= -\hbar^2 (r^2 p^2 - 2i\hbar \vec{r} \cdot \vec{p} - r_j p_j (r_k p_k - i\hbar)) \\ &= \hbar^2 ((\vec{r} \cdot \vec{p})^2 - r^2 p^2 + i\hbar(\vec{r} \cdot \vec{p})) \end{aligned}$$

进行坐标表象下的替换，并带入球坐标系下的

$$(\vec{r} \cdot \vec{p}) = -i\hbar r \frac{\partial}{\partial r}, \quad \nabla^2 = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2}.$$

进行化简，可以最后得到球坐标下 L_z, L^2 的最终表达式

$$L_z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \varphi}, \quad L^2 = -\hbar^2 \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \right] \quad (2)$$

本征值方程的形式为

$$\begin{aligned} -i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial \varphi}(r, \theta, \varphi) &= m\hbar \psi(r, \theta, \varphi) \\ -\hbar^2 \left(\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \right) \psi(r, \theta, \varphi) &= l(l+1)\hbar^2 \psi(r, \theta, \varphi) \end{aligned} \quad (3)$$

由于 (3) 式中 r 没有出现在任何的微分算符中，所以将其视为参变量而只考虑 ψ

对 θ, φ 的依赖关系, 对于后者具体体现为球谐函数, 即 $\psi_{l,m}(r, \theta, \varphi) = R(r)Y_l^m(\theta, \varphi)$ 。对于 (3) 式的第一个方程, 进行积分得到

$$Y_l^m(\theta, \varphi) = F_l^m(\theta) \exp(im\varphi)$$

物理上要求轨道角动量 $Y_l^m(\theta, \varphi = 0) = Y_l^m(\theta, \varphi = 2\pi)$, 即 $1 = \exp(im2\pi)$, 所以 $m \in \mathbb{Z}$ 。

引入升降算符

$$L_{\pm} = L_x \pm iL_y \quad (4)$$

其中

$$\begin{aligned} L_x &= \vec{L} \cdot \hat{x} = -i\hbar \left(\frac{\partial}{\partial \theta} \hat{\varphi} \cdot \hat{x} + \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \varphi} \hat{\theta} \cdot \hat{x} \right) = i\hbar \left(\sin \varphi \frac{\partial}{\partial \theta} + \cot \theta \cos \varphi \frac{\partial}{\partial \varphi} \right) \\ L_y &= \vec{L} \cdot \hat{y} = -i\hbar \left(\frac{\partial}{\partial \theta} \hat{\varphi} \cdot \hat{y} + \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \varphi} \hat{\theta} \cdot \hat{y} \right) = i\hbar \left(-\cos \varphi \frac{\partial}{\partial \theta} + \cot \theta \sin \varphi \frac{\partial}{\partial \varphi} \right) \\ L_{\pm} &= \hbar \exp(\pm i\varphi) \left(\pm \frac{\partial}{\partial \theta} + i \cot \theta \frac{\partial}{\partial \varphi} \right) \end{aligned}$$

$$\hat{x} \cdot \hat{\varphi} = -\sin \varphi, \quad \hat{\theta} \cdot \hat{x} = -\cos \theta \cos \varphi, \quad \hat{\varphi} \cdot \hat{y} = \cos \varphi, \quad \hat{\theta} \cdot \hat{y} = -\cos \theta \sin \varphi.$$

考虑到对于 L^2 的任意一个本征值 a , 一定存在 L_z 的一个最大本征值 b , 满足 $a \geq b^2$ 。注意到 $L_{\pm}|k, l, m\rangle$ 仍然是 L_z 的本征矢。

$$L_z L_{\pm}|k, l, m\rangle = L_z(L_x \pm iL_y)|k, l, m\rangle = (L_z L_x \pm iL_z L_y)|k, l, m\rangle,$$

由于 $[L_i, L_j] = i\hbar \epsilon_{ijk} L_k$, 计算可得

$$(L_z L_x \pm iL_z L_y)|k, l, m\rangle = (i\hbar L_y + m\hbar L_x)|k, l, m\rangle \pm (\hbar L_x + i\hbar m L_y)|k, l, m\rangle,$$

整理可得

$$L_z L_{\pm}|k, l, m\rangle = (m \pm 1)\hbar(L_x \pm iL_y)|k, l, m\rangle = (m \pm 1)\hbar L_{\pm}|k, l, m\rangle.$$

对于 m 最大的态, 必然有 $L_+|k, l, b\rangle = 0$, 则 $(L_+|k, l, b\rangle)^{\dagger} = \langle k, l, b|L_-$, 那么

$$\langle k, l, b|L_- L_+|k, l, b\rangle = 0,$$

不难将其写为

$$\begin{aligned}\langle k, l, b | L_- L_+ | k, l, b \rangle &= \langle k, l, b | L^2 - L_z^2 - \hbar L_z | k, l, b \rangle \\ &= l(l+1)\hbar^2 - b^2\hbar^2 - b\hbar^2 \\ &= \hbar^2(l(l+1) - b(b+1)) \\ &= \hbar^2(l-b)(l+b+1) = 0.\end{aligned}$$

对于 m 最低的态, 有 $L_- |k, l, c\rangle = 0$, 类似地,

$$\begin{aligned}\langle k, l, c | L_+ L_- | k, l, c \rangle &= \hbar^2(l(l+1) - c^2 + c) \\ &= \hbar^2(l(l+1) - c(c-1)) \\ &= \hbar^2(l+c)(l-c+1) = 0.\end{aligned}$$

考虑到 $l \geq |m|$, 可以得出 m 最大态和最低态之间的数学关系为

$$l = b = -c$$

因为 $L_{\pm}$ 每次只能升降 1, 因此 $m = -l, -l+1, \dots, m, \dots, l-1, l$, 因此共有 $2l+1$ 个磁量子数。

对于 l 的取值, 因为从 $-l$ 到 l 必须是整数步, 因此存在非负整数 k 使得 $-l+k=l$, 即 $l = \frac{k}{2}$, 于是 l 的取值只能是非负整数或者半整数, 即 $l = 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, \dots$ 。

升降算符作用到 $|k, l, m\rangle$ 态上得到

$$\begin{aligned}L_+ |k, l, m\rangle &= \hbar \sqrt{(l-m)(l+m+1)} |k, l, m+1\rangle \\ L_- |k, l, m\rangle &= \hbar \sqrt{(l+m)(l-m+1)} |k, l, m-1\rangle\end{aligned}$$

重新回到轨道角动量, 对于有 $L_+ Y_l^l(\theta, \varphi) = 0$, 即

$$\begin{aligned}\hbar \exp(i\varphi) \left(\frac{\partial}{\partial \theta} + i \cot \theta \frac{\partial}{\partial \varphi} \right) (F_l^l(\theta) \exp(il\varphi)) &= \hbar \exp(i(m+1)\varphi) \left[\frac{d}{d\theta} - l \cot \theta \right] F_l^l(\theta) = 0 \\ \Rightarrow \left(\frac{d}{d\theta} - l \cot \theta \right) F_l^l(\theta) &= 0\end{aligned}$$

积分可得,

$$F_l^l(\theta) = c_l (\sin \theta)^l$$

于是,

$$Y_l^l(\theta) = c_l (\sin \theta)^l \exp(il\varphi) \quad (5)$$

现在，只需要对其进行归一化就可以确定 c_l 的值，

$$2\pi \int_0^\pi |c_l|^2 (\sin \theta)^{2l} \sin(\theta) d\theta = 1$$

Γ 函数为

$$\Gamma(z) = \int_0^{+\infty} t^{z-1} e^{-t} dt$$

具有递推公式 $\Gamma(z+1) = z\Gamma(z)$ ，一个重要的结果为 $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$ 。 $\Gamma(z)$ 函数和阶乘的关系式为 $\Gamma(n) = (n-1)!$ $n = 1, 2, 3, \dots$ 。

β 函数的定义为 $B(x, y) = \int_0^1 t^{x-1} (1-t)^{y-1} dt$ ，将其写成三角函数的形式，作变量代换 $t = \sin^2 \theta$ ，有

$$B(x, y) = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2x-1} \theta \cos^{2y-1} \theta d\theta$$

它和 Γ 函数具有重要的联系，即

$$B(x, y) = \frac{\Gamma(x)\Gamma(y)}{\Gamma(x+y)}$$

所以积分

$$\begin{aligned} 2\pi |c_l|^2 \int_0^\pi (\sin \theta)^{2l} \sin(\theta) d\theta &= 2\pi |c_l|^2 \int_0^\pi (\sin \theta)^{2l+1} d\theta = 2\pi |c_l|^2 \cdot 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin \theta)^{2l+1} d\theta \\ &= 2\pi |c_l|^2 B\left(l+1, \frac{1}{2}\right) = 2\pi |c_l|^2 \frac{\Gamma(l+1)\Gamma(\frac{1}{2})}{\Gamma(l+\frac{3}{2})} = 2\pi |c_l|^2 \frac{l!\sqrt{\pi}}{\Gamma(l+\frac{3}{2})} \end{aligned}$$

对于 $\Gamma(l+\frac{3}{2}) = \frac{(2l+1)!}{2^{2l+1} \cdot l!} \sqrt{\pi}$ ，最终得到...

$$|c_l|^2 = \frac{(2l+1)!}{4\pi \cdot 2^{2l} (l!)^2}$$

采用通常约定（相位因此为 $(-1)^l$ ），则

$$Y_l^l(\theta, \varphi) = \frac{(-1)^l}{2^l l!} \sqrt{\frac{(2l+1)!}{4\pi}} (\sin \theta)^l \exp(il\varphi) \quad (6)$$

然后，可以通过重复使用降算符 L_- 继而得到 Y_l^m ，但是我们希望得到一个通项

公式。如果我们使用降低 L_- $l - m$ 次，先进行系数上的处理，因为

$$\begin{aligned}
 (L_-)^{l-m} Y_l^l(\theta, \varphi) &= \hbar^{l-m} \sqrt{l(l+1) - l(l-1)} \cdot \sqrt{l(l+1) - (l-1)(l-2)} \cdots \sqrt{l(l+1) - (m+1)m} Y_l^m(\theta, \varphi) \\
 &= \hbar^{l-m} \sqrt{\prod_{k=0}^{l-m-1} (l(l+1) - (l-k)(l-k-1))} Y_l^m(\theta, \varphi) \\
 &= \hbar^{l-m} \sqrt{\prod_{k=0}^{l-m-1} (2l-k)(k+1)} Y_l^m(\theta, \varphi) \\
 &= \hbar^{l-m} \sqrt{\frac{(2l)!(l-m)!}{(l+m)!}} Y_l^m(\theta, \varphi)
 \end{aligned}$$

所以，就可以得出

$$Y_l^m(\theta, \varphi) = \frac{(-1)^l}{2^l l!} \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi}} \sqrt{\frac{(l+m)!}{(l-m)!}} \left(\frac{L_-}{\hbar}\right)^{l-m} Y_l^l(\theta, \varphi),$$

现在我们来处理降算符的通项式。注意到

$$\begin{aligned}
 \left(-\frac{d}{d\theta} - n \cot \theta\right) F(\theta) &= (\sin \theta)^{1-n} \left(-\frac{1}{\sin \theta}\right) \left[n(\sin \theta)^{n-1} \cos \theta F(\theta) + (\sin \theta)^n \frac{dF}{d\theta}\right] \\
 &= (\sin \theta)^{1-n} \frac{d}{d(\cos \theta)} [\sin^n \theta F(\theta)] \\
 \exp(i(n-1)\varphi) (\sin \theta)^{1-n} \frac{d}{d(\cos \theta)} [\sin^n \theta F(\theta)] &= e^{-i\varphi} \left(-\frac{\partial}{\partial \theta} + i \cot \theta \frac{\partial}{\partial \varphi}\right) e^{in\varphi} F(\theta) \\
 &= \frac{L_-}{\hbar} (e^{in\varphi} F(\theta))
 \end{aligned}$$

所以使用 L_- 进行 $l - m$ 次，即

$$\left(\frac{L_-}{\hbar}\right)^{l-m} \exp(il\varphi) (\sin \theta)^l = \exp(im\varphi) \sin^{-m}(\theta) \frac{d^{l-m}}{d(\cos \theta)^{l-m}} (\sin \theta)^{2l}$$

于是球谐函数 $Y_l^m(\theta, \varphi)$ 就可以表示为

$$Y_l^m(\theta, \varphi) = \frac{(-1)^l}{2^l l!} \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi}} \sqrt{\frac{(l+m)!}{(l-m)!}} \exp(im\varphi) \sin^{-m}(\theta) \frac{d^{l-m}}{d(\cos \theta)^{l-m}} (\sin \theta)^{2l} \quad (7)$$

同理，我们也可以使用升算符得到 $Y_l^m(\theta, \varphi)$ ，由上式取 $m = -l$ ，对于 $\frac{d^{2l}}{d(\cos \theta)^{2l}} (\sin \theta)^{2l} = (-1)^l (2l)! \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi}} \frac{1}{(2l)!} = \frac{1}{(2l)!} \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi}}$ ，可得

$$Y_l^{-l}(\theta, \varphi) = \frac{1}{2^l l!} \sqrt{\frac{(2l+1)!}{4\pi}} \exp(-il\varphi) \sin^l(\theta),$$

对其使用升算符 L_+ $l+m$ 次, 可得

$$Y_l^m(\theta, \varphi) = \frac{(-1)^{l+m}}{2^l l!} \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi}} \sqrt{\frac{(l-m)!}{(l+m)!}} \exp(im\varphi) \sin^m(\theta) \frac{d^{l+m}}{d(\cos\theta)^{l+m}} \sin^{2l}(\theta) \quad (8)$$

这是标准的球谐函数的形式。

2. 宇称

我们先证明一个结论, $L_{\pm}$ 不会改变 Y_l^m 的宇称, 即所有的 $Y_l^m(\theta, \varphi)$, $m = -l, \dots, l$ 的宇称是相同的。也意味着 $L_{\pm}$ 是偶算符。

宇称算符是一个么正算符, 满足 $\Pi\Pi^\dagger = 1$ 。因为

$$\vec{L}' = \Pi(\vec{r} \times \vec{p})\Pi^\dagger = \Pi(\vec{r}\Pi^\dagger \times \Pi\vec{p})\Pi^\dagger = -\vec{r} \times (-\vec{p}) = \vec{L} \Rightarrow [\Pi, \vec{L}] = 0$$

则 Π 一定与其分量的线性组合对易。即

$$[\Pi, L_{\pm}] = 0 \quad (9)$$

也就是说 $Y_l^m(\theta, \varphi)$ 的宇称跟 m 无关。由于在球坐标系下, 宇称运算可以用代换

$$\begin{cases} r \Rightarrow r \\ \theta \Rightarrow \pi - \theta \\ \varphi \Rightarrow \pi + \varphi \end{cases}$$

在该变换下, $\sin^m(\theta) \Rightarrow \sin^m(\theta)$, $\exp(im\varphi) \Rightarrow (-1)^m \exp(im\varphi)$, $\frac{d^{l+m}}{d\cos\theta} \Rightarrow (-1)^{l+m} \frac{d^{l+m}}{d\cos\theta}$, 所以

$$Y_l^m(\pi - \theta, \varphi + \pi) = (-1)^{l+2m} Y_l^m(\theta, \varphi) = (-1)^l Y_l^m(\theta, \varphi) \quad (10)$$

即所有态的宇称都是 $(-1)^l$ 。

3. 复共轭

对 (8) 式取共轭, 对比 (7) 式的 Y_l^{-m} 可以发现,

$$[Y_l^m]^*(\theta, \varphi) = (-1)^m Y_l^{-m}(\theta, \varphi) \quad (11)$$

4. 球谐函数与勒让德多项式及缔合勒让德函数的关系

在经典情形下，比如静电场下的 Laplace 方程 $\nabla^2 \psi(r, \theta, \varphi) = 0$ 的解的角向解就是球谐函数。

如果系统具有沿着 z 轴的旋转对称性，则 $m = 0$ ，得到勒让德多项式。即

$$P_l(\cos \theta) = \frac{(-1)^l}{2^l l!} \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi}} \frac{d^l}{d(\cos \theta)^l} (\sin \theta)^{2l}$$

也就是说 $Y_l^0(\theta, \varphi) \propto P_l(x)$ 。

L^2 和 L_z 的本征方程分离变量后 θ 方向满足的微分方程为

$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + \left[l(l+1) - \frac{m^2}{\sin^2 \theta} \right] \Theta = 0$$

这就是缔合勒让德方程，满足它的解即为缔合勒让德多项式。

缔合勒让德多项式的具体形式为

$$P_l^m(\cos \theta) = (-1)^m (\sin \theta)^m \frac{d^m}{d(\cos \theta)^m} P_l(\cos \theta)$$

明显地，缔合勒让德多项式和球谐函数的关系为

$$Y_l^m(\theta, \varphi) \propto P_l^m(\cos \theta) \exp(im\varphi)$$

5. 角动量的普遍理论

总的来说，假设 $\vec{J}$ 是满足对易关系

$$[J_i, J_j] = i\hbar \epsilon_{ijk} J_k \quad (12)$$

的角动量。如果 $j(j+1)\hbar^2$ 和 $m\hbar$ 表示 J^2 与 J_z 的本征值，那么

1. j 只能取半整数或者整数，即 $0, \frac{1}{2}, 1, \dots$ 。
2. 对于 j 的一个固定值， m 的可能值有 $2j+1$ 个， $m = -j, -j+1, \dots, j-1, j$ 。

5.1 标准基

通常情况下, J^2, J_z 并不能构成一个 ECOC, 因为存在简并。我们引入子空间 $\mathcal{E}(k, j)$, k, j 都是固定的数值, 可以通过这些子空间的直和来构成态空间。子空间 $\mathcal{E}(k, j)$ 的基矢为 $|k, j, m\rangle$, $m \in -j, -j+1, \dots, j$, 量子数 k 用来标记简并, 显然, 该子空间的维数为 $2j+1$ 。除此之外, 子空间在 $J_\pm, \vec{J}$ 的作用下是不变的。因为

$$J_\pm |k, j, m\rangle = \hbar \sqrt{j(j+1) - m(m \pm 1)} |k, j, m \pm 1\rangle \in \mathcal{E}(k, j)$$

所以, 态空间可以被分解为子空间 $\mathcal{E}(k, j)$ 的直和, 即

$$\mathcal{E} = \bigoplus_{k,j} \mathcal{E}(k, j)$$

5.2 表示角动量算符的矩阵

使用标准基后, 在分别属于任何互异子空间 $\mathcal{E}(k, j)$ 的两个基右矢之间的矩阵元一定为 0, 因此我们只需要计算这些有限阶的子矩阵。第二个重要的简化就是每一个这样的有限阶子矩阵都不依赖于表示简并的量子数 k , 也不依赖于我们研究的体系, 而只依赖于 j, m 。因为

$$\begin{aligned} \langle k, j, m | J_z | k', j', m' \rangle &= m \hbar \delta_{kk'} \delta_{jj'} \delta_{mm'} \\ \langle k, j, m | J_\pm | k', j', m' \rangle &= \hbar \sqrt{j(j+1) - m'(m' \pm 1)} \delta_{kk'} \delta_{jj'} \delta_{m, m' \pm 1} \end{aligned} \quad (13)$$

在研究具体问题时, 我们应该确认 j 取哪些数值? 以及与 j 相联系的子空间 $\mathcal{E}(k, j)$ 的个数 $g(j)$ 。也就是说, 对于 j 的每一个值, 都有 $g(j)$ 个全同的子块 $J_u^{(j)}$ 。

比如对于 $j = \frac{1}{2}$, 子空间 $\mathcal{E}(k, j)$ $(2 \times \frac{1}{2}) + 1 = 2$ 维度的, $m \in -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$, 则可得

$$(J_z)^{(1/2)} = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad (J_+)^{(1/2)} = \hbar \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad (J_-)^{(1/2)} = \hbar \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

利用 $J_x = \frac{1}{2}(J_+ + J_-)$, $J_y = \frac{1}{2i}(J_+ - J_-)$ 可得

$$(J_x)^{(1/2)} = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad (J_y)^{(1/2)} = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$$

于是

$$(J^2)^{(1/2)} = \frac{3}{4} \hbar^2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

6. 自旋

前面推导出了 $j = \frac{1}{2}$ 的角动量矩阵，我们对此相当熟悉，因为这和著名的 **Pauli 矩阵** 有关，它们为

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (14)$$

Pauli 矩阵同样满足角动量代数关系式，具体为

$$[\sigma_i, \sigma_j] = 2i\epsilon_{ijk}\sigma_k \quad (15)$$

在自旋的情形下，使用**二分量旋量 (spinor)** 来描述态矢量是方便的。我们选择 σ_z 的本征矢

$$|+\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |-\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

作为态空间的基矢，所以态空间的任意态矢都可写作

$$|\psi\rangle = |+\rangle\langle +|\psi\rangle + |-\rangle\langle -|\psi\rangle = \begin{pmatrix} \langle +|\psi\rangle \\ \langle -|\psi\rangle \end{pmatrix}$$

这就称为二分量旋量，记为

$$\chi = \begin{pmatrix} \langle +|\psi\rangle \\ \langle -|\psi\rangle \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} c_+ \\ c_- \end{pmatrix}$$

那么，自旋角动量算符的期望值就可写为

$$\langle S_k \rangle = \langle \chi | S_k | \chi \rangle = \frac{\hbar}{2} \chi^\dagger \sigma_k \chi$$

除了这些外，Pauli 矩阵具有比较特殊的反对易关系式

$$\{\sigma_i, \sigma_j\} = 0 \quad (16)$$

显然， $\sigma_i^2 = 1$ 。所以，可以将反对易的关系概括为

$$\{\sigma_i, \sigma_j\} = 2\delta_{ij}$$

另外，如果 $\vec{a}$ 是一个三维矢量，

$$\vec{\sigma} \cdot \vec{a} \equiv \sigma_k a_k = \begin{pmatrix} a_3 & a_1 - ia_2 \\ a_1 + ia_2 & -a_3 \end{pmatrix}$$

得到一个 2×2 矩阵, 则具有性质

$$(\vec{\sigma} \cdot \vec{a})(\vec{\sigma} \cdot \vec{b}) = (\vec{a} \cdot \vec{b})I + \vec{\sigma} \cdot (\vec{a} \times \vec{b})$$

7. 角动量与旋转

对于么正算符, 它的无穷小形式一定可以表达为 $U = 1 - i\epsilon G$ 其中, ϵ 是一个无穷小参数, G 是一个厄米矩阵。对于无穷小时间演化, $U(dt) = 1 - \frac{idt}{\hbar}H$, H 是时间演化的生成元。类似地, 动量 $\mathbf{p}$ 是空间平移的生成元, $U(d\mathbf{x}) = 1 - \frac{i}{\hbar}\mathbf{p} \cdot d\mathbf{x}$, 那么沿着空间 $\vec{n}$ 轴旋转无穷小角度 $d\theta$ 的旋转算符为

$$\mathcal{D}(\vec{n}, d\theta) = 1 - \frac{i}{\hbar}(\vec{J} \cdot \vec{n}) d\theta \quad (17)$$

无自旋态空间下的旋转算符 D 的具体形式可以轻松得到, 空间 $\vec{r}$ 处的波函数的值为

$$\psi(\vec{r}) = \langle \vec{r} | \psi \rangle,$$

我们对这个体系施加一个几何上的旋转 R (R 是一个 3×3 的实正交矩阵), 则空间 $\vec{r}$ 处经旋转至 $\vec{r}'$ 处, 即 $\vec{r}' = R\vec{r}$ 。而体系的波函数变化为 $\psi'(\vec{r}) = \langle \vec{r} | \mathcal{D} | \psi \rangle$, 自然新波函数在 $\vec{r}'$ 处的值应当等于原来波函数在 $\vec{r}$ 的值。即

$$\psi'(R\vec{r}) = \psi(\vec{r})$$

或者写成

$$\psi'(\vec{r}) = \psi(R^{-1}\vec{r})$$

亦可以写为

$$\langle \vec{r} | \mathcal{D} | \psi \rangle = \langle R^{-1}\vec{r} | \psi \rangle \quad (18)$$

我们首先考虑绕 z 轴的无限小旋转, 则有

$$\begin{aligned} \psi'(\vec{r}) &= \psi\left(\begin{pmatrix} 1 & d\alpha & 0 \\ -d\alpha & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}\right) \\ &= \psi(x + d\alpha y, y - x d\alpha, z) \\ &= \psi(x, y, z) + d\alpha \left(y \frac{\partial \psi}{\partial x} - x \frac{\partial \psi}{\partial y} \right) \\ &= \left(1 - d\alpha \frac{i}{\hbar} L_z \right) \psi(\vec{r}) \end{aligned}$$

稍加整理一下，即

$$\langle \vec{r} | \mathcal{D} | \psi \rangle = \langle \vec{r} | 1 - d\alpha \frac{i}{\hbar} L_z | \psi \rangle \quad (19)$$

也就是说

$$\mathcal{D}(\hat{z}, d\theta) = I - d\alpha \frac{i}{\hbar} J_z$$

可以推广到绕任意轴的无穷小旋转算符为

$$\mathcal{D}(\vec{n}, d\theta) = I - d\theta \frac{i}{\hbar} (\vec{L} \cdot \vec{n}) \quad (19a)$$

那么，绕 $\vec{n}$ 进行的有限角度 θ 旋转就可通过绕 $\vec{n}$ 轴相继旋转得到，即

$$D(\theta) = \lim_{N \rightarrow +\infty} \left(I - \frac{\theta}{N} \frac{i}{\hbar} (\vec{L} \cdot \vec{n}) \right)^N = \exp \left(-\frac{i}{\hbar} \theta (\vec{L} \cdot \vec{n}) \right) \quad (20)$$

现在我们回头看看自旋 $\mathbf{S} = \frac{\hbar}{2} \boldsymbol{\sigma}$ 的旋转算符，(16) 式是对于任何角动量都适用的。因此，自旋的旋转算符为

$$\mathcal{D}(\vec{n}, \theta) = \exp \left(-\frac{i}{2} \theta \vec{\sigma} \cdot \vec{n} \right) \quad (21)$$

那么，进行级数展开并且考虑到 $(\vec{\sigma} \cdot \vec{n})^2 = I$ ，相应的 2×2 矩阵表示应该为

$$\begin{aligned} \mathcal{D}(\vec{n}, \theta) &= \cos \frac{\theta}{2} I - i \sin \frac{\theta}{2} (\vec{\sigma} \cdot \vec{n}) \\ &= \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta}{2} - i n_z \sin \frac{\theta}{2} & -i(n_x - i n_y) \sin \frac{\theta}{2} \\ -i(n_x + i n_y) \sin \frac{\theta}{2} & \cos \frac{\theta}{2} + i n_z \sin \frac{\theta}{2} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

7.1 矢量算符与“矢量”

经典力学的情况下，我们对矢量的定义为在旋转操作下，矢量的分量与坐标分量以相同的形式进行变换。坐标变为

$$x'_i = R_{ij} x_j$$

那么，一个三维矢量 V_i 也满足

$$V'_i = R_{ij} V_j$$

在量子情形下，算符在么正变换下的结果为 $A' = U^\dagger A U$ 。矢量算符的定义为：如果一个算符 $\mathbf{V} = (V_x, V_y, V_z)$ 是矢量算符，则它满足

$$U^\dagger V_i U = R_{ij} V_j \quad (22)$$

很容易，我们可以看出矢量算符的期望值需要满足的关系式，即

$$\langle V'_i \rangle = R_{ij} \langle V_j \rangle \quad (22-a)$$

从 (22) $\rightarrow$ (22-a) 的推导很简单，给 (22) 两端乘 $\langle \psi | \cdots | \psi \rangle$,

$$\langle \psi | U^\dagger V_i U | \psi \rangle = R_{ij} \langle \psi | V_j | \psi \rangle$$

即

$$\langle \psi' | V_i | \psi' \rangle = \langle V'_i \rangle = R_{ij} \langle V_j \rangle$$

矢量算符还有另一种完全等价并且更有用的一种定义，对 (19) 式考虑绕 $\hat{z}$ 轴的无穷小旋转，则

$$\left(\mathbb{I} + d\theta \frac{i}{\hbar} J_z \right) V_i \left(\mathbb{I} - d\theta \frac{i}{\hbar} J_z \right) = \begin{pmatrix} 1 & -d\theta & 0 \\ d\theta & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}_{ij} V_j$$

稍加化简，即可得到

$$V_i + d\theta \frac{i}{\hbar} [J_z, V_i] = \begin{cases} V_x + d\theta V_y (i = x) \\ -d\theta V_x + V_y (i = y) \\ V_z (i = z) \end{cases}$$

对比即可总结出矢量算符 $\vec{V}$ 一定满足

$$[J_i, V_j] = i\hbar \epsilon_{ijk} V_k \quad (23)$$

我们已经得到矢量算符的两种定义，很容易检验 Pauli 矩阵是矢量算符。因为

$$[S_i, \sigma_j] = \frac{\hbar}{2} [\sigma_i, \sigma_j] = i\hbar \epsilon_{ijk} \sigma_k$$

在实验中，我们无法直接观测到 σ_k ，而是它的期望值。即

$$\chi^\dagger \sigma_k \chi = \langle \chi | \sigma_k | \chi \rangle,$$

而这才是几何空间的矢量，它的分量是 3 个数值。在旋转作用下，其分量会按照几何空

间的旋转矩阵 R 进行混合，即

$$\langle \sigma'_k \rangle = \chi'^{\dagger} \sigma_k \chi' = \chi^{\dagger} U^{\dagger} \sigma_k U \chi = \chi^{\dagger} R_{kl} \sigma_l \chi = R_{kl} \langle \sigma_l \rangle \quad (24)$$

也就是说，物理量 $\chi^{\dagger} \sigma_k \chi$ 才看成一个矢量。

这三个期望值 $\langle \sigma_1 \rangle, \langle \sigma_2 \rangle, \langle \sigma_3 \rangle$ 构成一个三维数值矢量，因为它们在空间转动下遵循矢量的变换规律，顺便推广一下，即所有矢量算符分量的期望值构成一个矢量。

8. $SO(3)$ 群与 $SU(2)$ 群

正交矩阵 ($RR^{\top} = 1$) 的所有乘法运算集合构成 $SO(3)$ 群，其定义为：

1. 封闭性：任意两个正交矩阵之积是另一个正交矩阵。因为

$$(R_1 R_2)(R_1 R_2)^{\top} = R_1 R_2 R_2^{\top} R_1^{\top} = 1$$

2. 结合律： $R_1(R_2 R_3) = (R_1 R_2)R_3$

3. 恒等元：物理上表示不转动，即 I

4. 逆矩阵：逆矩阵 R^{-1} ，物理上对应于相反意义的转动，即 $R^{-1}R = RR^{-1} = 1$

么正矩阵 ($UU^{\dagger} = 1$) 的所有乘法运算集合构成 $SU(2)$ 群，其定义简单的概括为：

所有满足 $UU^{\dagger} = 1$ 且行列式 $\det U = 1$ 的 2×2 的复矩阵的集合。

$SO(3)$ 和 $SU(2)$ 都是用来描述三维空间的旋转，但是这两个群并不是同构的，而是局部同构的。具体的说，对于一个给定的 R ，对应的 U 是双值的。

回头来看 $SO(3)$ 和 $SU(2)$ 的旋转算符，我们就能快速地意识到 $SU(2)$ 是 $SO(3)$ 的双覆盖。考虑绕着 z 轴旋转 2π 的 $SU(2)$ 的旋转算符为

$$\mathcal{D}(\hat{z}, 2\pi) = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -I = \mathcal{D}(\hat{z}, -2\pi)$$

而 $SO(3)$ 的旋转算符为

$$\mathcal{D}(\hat{z}, 2\pi) = \exp\left(\frac{i}{\hbar} 2\pi J_z\right) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = I$$

(J_z 可以通过 (13) 式得出)。如果，我们想使 $SU(2)$ 的旋转算符等于恒等算符，必须旋转 4π ，即

$$\mathcal{D}(\hat{z}, 4\pi) = I$$

$SU(2)$ 群到 $SO(3)$ 群既然是满同态映射, 根据同态核定理: 设 G 和 F 同态, 则有:

1. 同态核 H 是 G 的不变子群。
2. 商群 G/H 与 F 同态。

上述定理在 $SU(2)$ 和 $SO(3)$ 体现在什么地方?

物理上表述这个同态映射关系为: 保持 Pauli 矩阵的期望值的变换规律和矢量的变换规律相同, 即 (22) 式。给 $SO(3)$ 的旋转算符取沿着 z 轴旋转 $0, 2\pi$ 结果都为 I , 但是我们将其对应到 $SU(2)$ 的旋转算符时, $\exp\left(-\frac{i}{\hbar}\pi\sigma_z\right) = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -I$, $\theta = 0$ 对应 I 也就是说,

$$\ker \Phi = \{-I, I\} \quad (25)$$

于是, 很容易得到 $SU(2)$ 的陪集, 即 $U \in SU(2)$, 其陪集都为 $\{U, -U\}$ 。当 U 遍历 $SU(2)$ 中的群元, 每生成的这样一个陪集将其记为新的元素 f_i , 则 $\{\dots, f_i, \dots\}$ 构成的商群就是 $SO(3)$ 群。

8.1 群表示

群表示的定义为: 若行列式不为零的 $m \times m$ 的矩阵群 $D(G)$ 和群 G 同构或者同态, 则称矩阵群 $D(G)$ 是群 G 的一个 m 维线性表示。在 $D(G)$ 中, 与群 G 中的元素 R 对应的矩阵 $D(R)$ 称为群元 R 在表示 $D(G)$ 中的表示矩阵。 $D(R)$ 的矩阵迹 $\text{Tr } D(R)$ 称为元素 R 在表示 $D(G)$ 中的特征标。

这个定义对于我这个学物理的还是比较容易懂的, 且以下就以第一个为准, 下面放一个抽象的。

设有群 G , 如果存在一个从 $G = \{a, b, \dots\}$ 到 n 维线性空间 V 上的线性变换群 $L(V, \mathbb{C})$ 的同态映射 A , 则称 A 是群 G 的一个线性表示, V 为表示空间, n 是表示的维数。

如果这个映射是同构的, 就称 $D(G)$ 是一个忠实表示。

关于群表示, 可以这样理解。对 G 中的所有群元 g_α , 都施加同一个规则 A , 这些群元素在这个规则下被映射到线性空间 V 中的一些线性变换, 它们构成一个线性变换群。如果我们选定 V 的基, 这些线性变换就会显示成矩阵的形式, 整体后成一个矩阵群。 $A(g_\alpha)$ 作用到 V 上, 将 V 映射到 V , 但是改变了基矢, $[A(g_\alpha)]$ 的形式就由新旧基矢的对应关系给出。

举个例子: 取四阶旋转群 $C_4 = \{e, a, a^2, a^3\}$, V 选择二维实矢量空间, 定义映射规则为: 将每个群元映射为二维平面的旋转, 旋转角度分别为 $0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}$, 选择基 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 。

$A(a)$ 将基变为 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}$, 于是 a 的表示矩阵 $[A(a)]$ 为

$$[A(a)] = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

其他类似。

设群 $G = \{g_\alpha\}$ 的两个不同的表示分别为 ρ, ρ' , 如果存在一个可逆的线性变换 S , 使得对群 G 中的每一个元素都有关系 $S^{-1}A(g)S = A'(g)$ 存在, 则称表示 A', A 是等价表示。

继续上面 C_4 的例子解释, 就是换了一组基比如说 $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, $[A(g)]$ 的形式有所改变, 为

$$[A'(g)] = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

而 $S = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ 。但是, 它们描述都是同一个映射规则 A 。

设 G 是一个群, V 是域 F (通常是实数域或者复数域) 上的一个矢量空间, A 是群 G 的一个表示。如果 V 存在一个不变真子空间 W , 即满足

$$W \neq \{0\}, V, \quad \forall g \in G, \forall \vec{x} \in W, A(g)\vec{x} \in W$$

也就是说 $\forall A(g)$ 都不会将 W 中的矢量 $\vec{x}$ 变换到 W 外面去, 则称 A 是**可约表示**。

可约表示的定义意味着可约表示的表示空间存在非平庸的真子空间, 于是我们可以选择表示空间 V 的基, 其元素分别属于不变子空间和它的补空间。在这组基下, 每个表示矩阵的形式就为

$$[A(g_\alpha)] = \begin{pmatrix} C_\alpha & N_\alpha \\ 0 & B_\alpha \end{pmatrix}$$

在表示空间中不存在非平庸的子空间, 则称为**不可约表示**。如果存在两个互补的不变子空间, 即

$$V = W \oplus U, \quad \forall \vec{x} \in W, \forall \vec{y} \in U, A(g_\alpha)\vec{x} \in W, A(g_\alpha)\vec{y} \in U$$

则任意表示矩阵 $D(R)$ 都可以写成

$$[A(g_\alpha)] = \begin{pmatrix} W_\alpha & 0 \\ 0 & U_\alpha \end{pmatrix} = W_\alpha \oplus U_\alpha$$

这种对角块的形式, 这种表示称为**完全可约表示**。

有时，表示空间虽然存在非平庸的不变子空间，但是它的补空间不一定是不变的。这样的表示称为可约化的表示，但称为不能完全约化的可约表示。

9. Wigner-D 矩阵

现在开始研究转动算符 $\mathcal{D}(\vec{n}, \phi)$ 的矩阵元，

$$\langle j, m' | \exp\left(-\frac{i}{\hbar} \vec{J} \cdot \vec{n} \phi\right) | j, m \rangle = D_{mm'}^{(j)} \quad (26)$$

这些矩阵元就称为 Wigner-D 函数，构成的矩阵就称为 **Wigner-D 矩阵**。由于 $[J^2, \vec{J}] = 0$ ，所以 $[J^2, \mathcal{D}(\vec{n}, \phi)] = 0$ 。于是，在基 $\{|j, m\rangle\}$ 下，旋转矩阵 $\mathcal{D}(\vec{n}, \phi)$ 一定是分块对角化的。即

$$\begin{pmatrix} \boxed{1} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \boxed{\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \boxed{\begin{smallmatrix} x & y \\ z & w \end{smallmatrix}} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \ddots \end{pmatrix}$$

对角上的每个块将其命名为子空间 $\mathcal{E}(k, j)$ (k 已经被我们省略了)，显然这个子空间的维度为 $(2j+1)$ 。常常将这个 $(2j+1) \times (2j+1)$ 的矩阵称为转动算符 $\mathcal{D}$ 的 $2j+1$ 维不可约表示。

由于 $[\mathcal{D}, J^2] = 0$ ，于是 $\mathcal{D}$ 对子空间 $\mathcal{E}(k, j)$ 一定是不变的，所以这个转动操作并不改变 j ，其结果通常是基矢的线性组合，即

$$\mathcal{D}|j, m\rangle = \sum_{m'} |j, m'\rangle \langle j, m' | \mathcal{D} | j, m \rangle = \sum_{m'} |j, m'\rangle D_{mm'}^{(j)} \quad (27)$$

通常，描述旋转既可以采用轴角描述法，也可以采用欧拉角描述法。在量子力学中，欧拉角描述转动矩阵 $\mathcal{D}(\alpha, \beta, \gamma)$ 采用 $z-y-z$ 约定，即

$$\mathcal{D}(\alpha, \beta, \gamma) = \exp\left(-\frac{i}{\hbar} \alpha J_z\right) \exp\left(-\frac{i}{\hbar} \beta J_y\right) \exp\left(-\frac{i}{\hbar} \gamma J_z\right)$$

那么，现在对于一个任意 j 的 Wigner-D 的形式，有

$$\begin{aligned} D_{mm'}^{(j)}(\alpha, \beta, \gamma) &= \langle j, m' | \exp\left(-\frac{i}{\hbar} \alpha J_z\right) \exp\left(-\frac{i}{\hbar} \beta J_y\right) \exp\left(-\frac{i}{\hbar} \gamma J_z\right) | j, m \rangle \\ &= e^{-i(m'\alpha+m\gamma)} \langle j, m' | \exp\left(-\frac{i}{\hbar} \beta J_y\right) | j, m \rangle \end{aligned}$$

剩余的这个矩阵元就称为约化 **Wigner-D 矩阵**，即

$$d_{mm'}^{(j)} \equiv \langle j, m' | \exp\left(-\frac{i}{\hbar} \beta J_y\right) | j, m \rangle \quad (28)$$

譬如, $j = \frac{1}{2}$ 的情况, $m, m' \in \{-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\}$,

$$d_{\frac{1}{2}\frac{1}{2}}^{(\frac{1}{2})} = \langle \frac{1}{2}, \frac{1}{2} | \exp\left(-\frac{i}{\hbar} \beta J_y\right) | \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \rangle$$

$$\exp\left(-\frac{i}{\hbar} \beta J_y\right) = \exp\left(-\frac{i}{2} \beta \sigma_y\right) = \begin{pmatrix} \cos \frac{\beta}{2} & -\sin \frac{\beta}{2} \\ \sin \frac{\beta}{2} & \cos \frac{\beta}{2} \end{pmatrix}$$

于是

$$d_{\frac{1}{2}\frac{1}{2}}^{(\frac{1}{2})} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \frac{\beta}{2} & -\sin \frac{\beta}{2} \\ \sin \frac{\beta}{2} & \cos \frac{\beta}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \cos \frac{\beta}{2}$$

这个约化 Wigner-D 矩阵为

$$d^{(1/2)} = \begin{pmatrix} \cos \frac{\beta}{2} & -\sin \frac{\beta}{2} \\ \sin \frac{\beta}{2} & \cos \frac{\beta}{2} \end{pmatrix}$$

约化 Wigner-D 矩阵有通用的显示表达形式为

$$d_{m'm}^{(j)}(\beta) = \sum_k (-1)^k \frac{\sqrt{(j+m)!(j-m)!(j+m')!(j-m')!}}{k!(j+m-k)!(j-m'-k)!(k+m'-m)!} \times \left(\cos \frac{\beta}{2}\right)^{2j+m-m'-2k} \left(-\sin \frac{\beta}{2}\right)^{2k+m'-m} \quad (29)$$

总结一下, 求 Wigner-D 矩阵的过程就是在找 $SU(2)$ 群的不可约表示的显示矩阵元。

由于 $SU(2)$ 和 $SO(3)$ 都是紧致李群, 紧致李群的群元都可以写成指数 $\exp(i\alpha)$ 的形式即对应的旋转算符 (21)、(20), 寻找它们对应的表示矩阵的不变子空间可以通过角动量代数 (12) 式来实现, 只需要先写出 j 对应下的生成元 $\{J_x, J_y, J_z\}$ 的矩阵形式, 这可以由 (13) 式得到, 接着选定角动量基 (共 $(2j+1)$ 个), 求出群元的显示矩阵元, 就得出了 j 对应的不可约表示。

以 $SO(3)$ 群的 $j=1$ 表示为例, 由 (13) 式可得

$$J_z = \hbar \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad J_+ = \hbar \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ \sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{2} & 0 \end{pmatrix}, \quad J_- = \hbar \begin{pmatrix} 0 & \sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{2} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$J_x = \frac{1}{2}(J_+ + J_-), \quad J_y = \frac{1}{2i}(J_+ - J_-)$$

于是生成元为

$$J_x = \frac{\hbar}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad J_y = \frac{\hbar}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & -i \\ 0 & i & 0 \end{pmatrix}, \quad J_z = \hbar \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

则群元可以表达成（欧拉角描述法）

$$\mathcal{D}(\alpha, \beta, \gamma) = e^{-i\alpha J_z} e^{-i\beta J_y} e^{-i\gamma J_z}$$

选定 $j = 1$ 下的基为

$$|1, 1\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |1, 0\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |1, -1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

则群元的显示矩阵元为

$$\langle 1, m | e^{-i\alpha J_z} e^{-i\beta J_y} e^{-i\gamma J_z} | 1, m' \rangle, \quad m, m' \in \{1, 0, -1\}$$

我们得到 $SO(3)$ 的 $j = 1$ 的不可约表示为

$$\mathcal{D}^{(1)}(\alpha, \beta, \gamma) = \begin{pmatrix} \frac{1+\cos\beta}{2} e^{-i(\alpha+\gamma)} & -\frac{\sin\beta}{\sqrt{2}} e^{-i\alpha} & \frac{1-\cos\beta}{2} e^{-i(\alpha-\gamma)} \\ \frac{\sin\beta}{\sqrt{2}} e^{-i\gamma} & \cos\beta & -\frac{\sin\beta}{\sqrt{2}} e^{i\gamma} \\ \frac{1-\cos\beta}{2} e^{i(\alpha-\gamma)} & \frac{\sin\beta}{\sqrt{2}} e^{i\alpha} & \frac{1+\cos\beta}{2} e^{i(\alpha+\gamma)} \end{pmatrix} \quad (30)$$

9.1 $SO(3)$ 群不可约表示空间和球谐函数的关系

球谐函数 $Y_l^m(\theta, \varphi)$ 就是 $SO(3)$ 群不可约表示的一组基函数，也就是基 $\{|j, m\rangle\}$ 在坐标表象下的表示，即

$$Y_l^m(\theta, \varphi) = \langle \theta, \varphi | j, m \rangle \quad (31)$$

所以，球谐函数肯定有类似 (27) 式的结果。

数学上怎么将 $Y_l^m(\theta, \varphi)$ 和 $|j, m\rangle$ 等同起来”？

考虑一个无限维线性空间 $\mathcal{F}(S^2)$ 它定义在单位球面上，它的基是部分函数的集合 $\{\Psi_i(\vec{r})\}$, $\forall R \in SO(3)$, 定义一个线性算子 $\rho(R)$, 那么作用在函数基上的效果为

$$\rho(R)\Psi_i(\vec{r}) = \Psi_i(R^{-1}\vec{r})$$

这与 (18) 式是相同的。

即

$$\rho(R)Y_l^m(\vec{n}) = \sum_{m'} D_{m'm}^l Y_l^{m'}(\vec{n}) = Y_l^m(R^{-1}\vec{n})$$

算子 $\rho(R)$ 作用到 $Y_l^m(\vec{n})$ 后得到的球谐函数为 $\langle \vec{n} | \mathcal{D}(R) | l, m \rangle$, 即

$$\langle \vec{n} | \mathcal{D}(R) | l, m \rangle = \sum_{m'=-l}^l \langle \vec{n} | l, m' \rangle D_{m'm}^{(l)}(R) = \sum_{m'=-l}^l Y_l^{m'}(\vec{n}) D_{m'm}^{(l)}(R).$$

由于 $\langle \vec{r} | \mathcal{D}(R) | \psi \rangle = \langle R^{-1} \vec{r} | \psi \rangle$, 于是 $\langle \vec{r} | \mathcal{D}(R) = \langle R^{-1} \vec{r} |$, 取 $\vec{r} = \vec{n}$, 那么可以得到 $\langle \vec{n} | \mathcal{D}(R) | l, m \rangle = \langle R^{-1} \vec{n} | l, m \rangle = Y_l^m(R^{-1} \vec{n})$

不可约表示空间为

$$\mathcal{H}_l = \text{span}\{Y_l^{-l}, Y_l^{-l+1}, \dots, Y_l^{l-1}, Y_l^l\}$$

于是这个无穷维函数空间可以写为这些不可约表示空间的直和。即

$$\mathcal{F}(S^2) = \bigoplus_{l=0}^{\infty} \mathcal{H}_l \quad (32)$$

10. 角动量的加法

10.1 自旋为 $\frac{1}{2}$ 的非相对论描述

考虑一个电子的所有自由度时, 它的量子态应该用属于 $\mathcal{E}_r$ 和 $\mathcal{E}_s$ 的张量积空间 $\mathcal{E}$ 中的一个右矢 $|\psi\rangle$ 来描述, $\mathcal{E}$ 的基由 $\mathcal{E}_r$ 和 $\mathcal{E}_s$ 的基进行张量积得到, 即 $|\vec{r}, \pm\rangle = |\vec{r}\rangle \otimes |\pm\rangle$ 。空间 $\mathcal{E}$ 中的态矢量都可以按照这组基展开, 即

$$|\psi\rangle = \sum_{\pm} \int d^3\vec{r} |\vec{r}, \pm\rangle \langle \vec{r}, \pm | \psi \rangle \quad (33)$$

于是, 矢量 $|\psi\rangle$ 在基 $\{|\vec{r}, \pm\rangle\}$ 下可以用它的坐标集合来表示, 即

$$\psi_{\pm}(\vec{r}) = \langle \vec{r}, \pm | \psi \rangle$$

我们常常将这两个函数写成二分量旋量的形式 $[\psi](\vec{r})$ 即

$$[\psi](\vec{r}) = \begin{pmatrix} \psi_+(\vec{r}) \\ \psi_-(\vec{r}) \end{pmatrix} \quad (34)$$

10.2 两个自旋为 $\frac{1}{2}$ 的耦合

以两个自旋为 $\frac{1}{2}$ 的粒子为例，并且先只考虑它们的自旋自由度。两个粒子的自旋算符分别为 $\vec{S}_1$ 和 $\vec{S}_2$ ，体系的总自旋为 $\vec{S} = \vec{S}_1 + \vec{S}_2$ ，其分量为 $\{S_x, S_y, S_z\}$ 。

现在可以构成两组 ECOC，它们分别为

$$\{S_{1z}, S_{2z}, S_1^2, S_2^2\} \quad (35a)$$

$$\{S_1^2, S_2^2, \mathbf{S}^2, S_z\} \quad (35b)$$

每一组 ECOC 中的任意两个算符都是互相对易的，对于 (35a) 这是显然的。

我们证明一下 (35b) 就行。 $[S_1^2, S_2^2] = 0$ 这是显然的，因为它们本是不同态空间的算符通过延拓得到的。因为 $\vec{S}_1$ 和 $\vec{S}_2$ 都是角动量，所以 $\vec{S}$ 也是角动量，满足对易式 (12) 式，即

$$[S_x, S_y] = [S_{1x} + S_{2x}, S_{1y} + S_{2y}] = [S_{1x}, S_{1y}] + [S_{2x}, S_{2y}] = i\hbar(S_{1z} + S_{2z}) = i\hbar S_z$$

那么，肯定有 $[\mathbf{S}^2, S_z] = 0$ ，另外

$$\begin{aligned} [\mathbf{S}^2, S_1^2] &= [S_1^2 + S_2^2 + 2\vec{S}_1 \cdot \vec{S}_2, S_1^2] = 2[S_{1x}S_{2x} + S_{1y}S_{2y} + S_{1z}S_{2z}, S_1^2] \\ &= 2[\frac{1}{2}(S_{1+}S_{2-} + S_{1-}S_{2+}) + S_{1z}S_{2z}, S_1^2] = [S_{1z}S_{2z}, S_1^2] = S_{1z}[S_{2z}, S_1^2] + [S_{1z}, S_1^2]S_{2z} = 0 \end{aligned}$$

同理，还有 $[\mathbf{S}^2, S_2^2] = 0$ ，除此之外还有 $[S_z, S_1^2] = [S_{1z} + S_{2z}, S_1^2] = 0$ ，同理还有 $[S_z, S_2^2] = 0$ 。需要注意的是， $\mathbf{S}^2$ 并不能与 S_{1z}, S_{2z} 对易，因为

$$\begin{aligned} [\mathbf{S}^2, S_{1z}] &= [S_1^2 + S_2^2 + 2\vec{S}_1 \cdot \vec{S}_2, S_{1z}] = 2[S_{1x}S_{2x} + S_{1y}S_{2y} + S_{1z}S_{2z}, S_{1z}] \\ &= 2(S_{1x}[S_{2x}, S_{1z}] + [S_{1x}, S_{1z}]S_{2x} + S_{1y}[S_{2y}, S_{1z}] + [S_{1y}, S_{1z}]S_{2y} + S_{1z}[S_{2z}, S_{1z}] + [S_{1z}, S_{1z}]S_{2z}) \\ &= 2(-i\hbar S_{1y}S_{2x} + i\hbar S_{1x}S_{2y}) \neq 0 \end{aligned}$$

由于两组 ECOC 中的每一组算符中任意两个都是互相对易的，那么每个 ECOC 中的算符存在共同本征矢，以这组矢量为基一定可以使得每个算符都对角化。比如，我们对 (35a) 是非常熟悉的，它的基为

$$\{|\pm\rangle \otimes |\pm\rangle\} = \{|++\rangle, |+-\rangle, |-+\rangle, |--\rangle\}, \quad \dim = 4 \quad (35)$$

在这组基下, S_1^2, S_2^2 是显然对角的, 即

$$S_1^2 = S_2^2 = \frac{3}{4}\hbar^2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

对于 S_{1z} , 它作用到基矢上的情况为

$$\begin{aligned} S_{1z}|++\rangle &= \frac{1}{2}\hbar|++\rangle, & S_{1z}|+-\rangle &= \frac{1}{2}\hbar|+-\rangle, \\ S_{1z}|-+\rangle &= -\frac{1}{2}\hbar|-+\rangle, & S_{1z}|--\rangle &= -\frac{1}{2}\hbar|--\rangle \end{aligned}$$

矩阵形式为

$$S_{1z} = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

类似地,

$$S_{2z} = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

我们也把基 (35) 称为**标准基**, 该表象就成为**非耦合表象**。

我们目的是寻找到 (35b) 的共同本征态 $|S, M\rangle$ 。

显然, 基 (35) 是 $\mathbf{S}_z$ 的本征矢, 因为 $\mathbf{S}_z = S_{1z} + S_{2z}$, 有

$$\mathbf{S}_z|\epsilon_1, \epsilon_2\rangle = (S_{1z} + S_{2z})|\epsilon_1, \epsilon_2\rangle = \frac{\hbar}{2}(\epsilon_1 + \epsilon_2)|\epsilon_1, \epsilon_2\rangle$$

由于 ϵ_1, ϵ_2 都可以取 ± 1 , 于是总角动量 $M = 1, M = -1$ 是非简并的, 对应的本征态分别为 $|++\rangle, |--\rangle$, $M = 0$ 时是简并的, $\mathbf{S}_z(0)$ 的本征子空间 $V(0)$ 可以由 $|+-\rangle, |-+\rangle$ 张成, 所以 $\mathbf{S}_z$ 在基 (35) 下是对角化的, 矩阵形式为

$$(\mathbf{S}_z) = \hbar \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

但是这组基不是 $\mathbf{S}^2$ 的本征矢。 $\mathbf{S}^2$ 不会改变 $V^{(0)}$, 但是会将其基 $|+-\rangle, |-+\rangle$ 作用

成 $V^{(0)}$ 中的其他矢量，具体体现为

$$\begin{aligned}
 \mathbf{S}^2|+, -\rangle &= \left(\frac{3}{4}\hbar^2 + \frac{3}{4}\hbar^2\right)|+, -\rangle - \frac{1}{2}\hbar^2|+, -\rangle + \hbar^2|-, +\rangle \\
 &= \hbar^2[|+, -\rangle + |-, +\rangle] \\
 \mathbf{S}^2|-, +\rangle &= \left(\frac{3}{4}\hbar^2 + \frac{3}{4}\hbar^2\right)|-, +\rangle - \frac{1}{2}\hbar^2|-, +\rangle + \hbar^2|+, -\rangle \\
 &= \hbar^2[|-, +\rangle + |+, -\rangle]
 \end{aligned} \tag{36}$$

所以， $\mathbf{S}^2$ 在这组基下一定是分块对角矩阵，考虑到 $\mathbf{S}_z$ 的 $M = 1, -1$ 无简并，对应的本征态 $|++\rangle = |1, 1\rangle$, $|--\rangle = |1, -1\rangle$ 一定是 $\mathbf{S}^2$ 的本征矢， $\mathbf{S}^2$ 在这两个基上的矩阵元肯定是非零的，且在对角线上，于是 $\mathbf{S}^2$ 的矩阵形式为

$$(\mathbf{S}^2) = \hbar^2 \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad K = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \tag{36a}$$

那么，接下来就是寻找子块 K 的本征矢使得 K 对角化，显然 K 的本征值和本征矢为

$$2\hbar^2 \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}(|+-\rangle + |-+\rangle) = |1, 0\rangle \tag{37a}$$

$$0 \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}(|+-\rangle - |-+\rangle) = |0, 0\rangle \tag{37b}$$

最后我们找到 (35b) 的共同本征态，它们也构成了态空间 $\mathcal{E}$ 的一组基，称之为**耦合基**。这组基下， $\mathbf{S}^2, \mathbf{S}_z$ 就完全对角化了，按照 $|1, 1\rangle, |1, 0\rangle, |1, -1\rangle, |0, 0\rangle$ 取基矢。矩阵形式分别为

$$\mathbf{S}^2 = \hbar^2 \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{S}_z = \hbar \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \tag{38}$$

可见算符 $\mathbf{S}^2$ 有两个不相同的本征值 $0, 2\hbar^2$ ，第一个是非简并的，我们将其对应的本征矢 (37b) 称为单态， $2\hbar^2$ 是三重简并的，本征矢为 $|1, 1\rangle, |1, -1\rangle, |1, 0\rangle$ 。

现在，我们知道耦合两个自旋 $\frac{1}{2}$ 的粒子，标志着观察算符 $\mathbf{S}^2, \mathbf{S}_z$ 的本征值为 $1, 0$ 分别对应着 $2S+1$ 个互相正交归一的矢量，它们对应着与 S 值相容的 M 的个 $(2S+1)$ 值。

10.3 两个任意角动量的耦合

我们考虑一个物理体系，它包含两个粒子，给这两个粒子的各个量分别用指标 1 和 2 来标记，描述两个粒子状态的态矢量分别生活的态空间为 $\mathcal{E}_1, \mathcal{E}_2$ ，它们分别的角

动量为 $\vec{J}_1, \vec{J}_2$, 两个态空间的基分别为 $\{|j_1, m_1\rangle\}, \{|j_2, m_2\rangle\}$, 系统总的态空间就为 $\mathcal{E}_1 \otimes \mathcal{E}_2$, 基为 $\{|j_1, m_1\rangle \otimes |j_2, m_2\rangle = |j_1, j_2, m_1, m_2\rangle\}$ 系统的总角动量为

$$\mathbf{J} = \vec{J}_1 + \vec{J}_2$$

我们知道, $\mathcal{E}_1, \mathcal{E}_2$ 是它们子空间的直和, 即

$$\mathcal{E}_1 = \bigoplus \mathcal{E}(k_1, j_1), \quad \mathcal{E}_2 = \bigoplus \mathcal{E}(k_2, j_2)$$

于是态空间 $\mathcal{E}$ 可以写成 $\mathcal{E}_1$ 的一个子空间 $\mathcal{E}(k_1, j_1)$ 和 $\mathcal{E}_2$ 的一个子空间 $\mathcal{E}(k_2, j_2)$ 的张量积的子空间 $\mathcal{E}(k_1, k_2, j_1, j_2)$ 的直和,

$$\mathcal{E} = \bigoplus \mathcal{E}(k_1, k_2, j_1, j_2)$$

那么, 子空间 $\mathcal{E}(k_1, k_2, j_1, j_2)$ 的维数就为 $(2j_1 + 1)(2j_2 + 1)$ 。

子空间 $\mathcal{E}(k_1, k_2, j_1, j_2)$ 在 $\vec{J}_1, \vec{J}_2$ 的任意函数作用下, 都具有作用不变性。 $\vec{J}_1$ 如果起作用, 那也只能对 $\mathcal{E}(k_1, j_1)$ 起作用, $\mathcal{E}(k_1, j_1)$ 的子空间的基就是 J_{1z} 的本征矢, 所以 J_{1z} 肯定对 $\mathcal{E}(k_1, j_1)$ 具有整体不变性, J_{1x}, J_{1y} 的函数都可以表示成 $J_{1\pm}$, 它们也不改变 $\mathcal{E}(k_1, j_1)$ 。 $\vec{J}_2$ 类似, 对于 $F(\vec{J}_1, \vec{J}_2)$ 也成立。

类似地, 现在我们有两组 ECOC, 分别为

$$\boxed{J_1^2, J_2^2, J_{1z}, J_{2z}} \quad (39a)$$

$$\boxed{\mathbf{J}^2, \mathbf{J}_z, J_1^2, J_2^2} \quad (39b)$$

由于 $\mathbf{J}$ 是一个角动量, 它会对 $\mathcal{E}(k_1, k_2, j_1, j_2)$ 整体不变, 因为 $\vec{J}_1, \vec{J}_2$ 都对其整体不变, 那么它一定可以是可约化的, 即可以分块对角化的。

因为 $[\mathbf{J}^2, \mathbf{J}_z]$ 对易, 而 $\mathcal{E}(k_1, k_2, j_1, j_2)$ 的基是 $\mathbf{J}_z$ 的本征矢, 即

$$\mathbf{J}_z |k_1, k_2, j_1, j_2, m_1, m_2\rangle = (J_{1z} + J_{2z}) |k_1, k_2, j_1, j_2, m_1, m_2\rangle = (m_1 + m_2)\hbar |k_1, k_2, j_1, j_2, m_1, m_2\rangle$$

那么, 在这组基下, $\mathbf{J}^2$ 一定是分块对角化的。即

$$\begin{aligned} \langle k_1, k_2, j_1, j_2, m'_1, m'_2 | \mathbf{J}^2 \mathbf{J}_z |k_1, k_2, j_1, j_2, m_1, m_2\rangle &= (m_1 + m_2) \langle k_1, k_2, j_1, j_2, m'_1, m'_2 | \mathbf{J}^2 |k_1, k_2, j_1, j_2, m_1, m_2\rangle \\ &= (m'_1 + m'_2) \langle k_1, k_2, j_1, j_2, m'_1, m'_2 | \mathbf{J}^2 |k_1, k_2, j_1, j_2, m_1, m_2\rangle \end{aligned}$$

于是 $\mathbf{J}^2$ 的矩阵元只有在 $m_1 + m_2 = m'_1 + m'_2$ 的时候不为 0, 也就是按照 $(m_1 + m_2)$ 分块, 比如两个自旋为 $\frac{1}{2}$ 的粒子耦合的 $\mathbf{S}^2$ 矩阵形式 (36a), 块 $[2], K = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, [2]$ 的 $M = m_1 + m_2$ 的值分别为 1, 0, -1, 接下来我们要做的也跟上面类似, 就是在按照 M 分的这些块内, 寻找 $\mathbf{J}^2$ 的本征矢, 使得 $\mathbf{J}^2$ 也得以对角化, 最终我们就会发现, 得到 $\mathbf{J}^2$ 的矩阵是可以按照 J 分块的, 比如 (38) 式, $\mathbf{S}^2$ 按照 $J(2\hbar^2, 0)$ 进行了分块。

我们假设 $\mathbf{J}^2$ 的本征值为 J ，所以 $\mathbf{J}^2$ 一定按照其特征值 J 进行分块对角化的。
即

$$\mathcal{E}(k_1, k_2, j_1, j_2) = \bigoplus \mathcal{E}(k, J) \quad (40)$$

我们的目的就是解决两个问题：

：假设已知 j_1, j_2 ，问公式 (40) 中的 J 值如何，与每一对 (j_1, j_2) 值相联系的不同子空间 $\mathcal{E}(k, J)$ 有多少个。：怎样把 $\mathbf{J}^2, \mathbf{J}_z$ 在 $\mathcal{E}(j_1, j_2)$ 的本征矢在标准基 $\{|k_1, k_2, j_1, j_2, m_1, m_2\rangle\}$ 下展开？

假设 $\mathbf{J}_z$ 的本征值为 M ， $\mathbf{J}^2$ 的本征值为 J ，注意到

$$(\mathbf{J}_z - J_{1z} - J_{2z})|k_1, k_2, j_1, j_2, m_1, m_2\rangle = (M - m_1 - m_2)|k_1, k_2, j_1, j_2, m_1, m_2\rangle = 0$$

所以 $M = m_1 + m_2$ 。根据 m_1, m_2 的取值，我们可以确定 M 的取值，即

$$M \in \{-(j_1 + j_2), -(j_1 + j_2) + 1, \dots, j_1 + j_2\}$$

由于 $\vec{\mathbf{J}}$ 满足角动量的性质，于是 $J_{\max} = j_1 + j_2$ 。为了得出 $J_{\min}$ ，考虑到 $\mathcal{E}(J)$ 的维度为 $2J + 1$ ，那么根据 (40) 式，两边维度相等，即

$$(2j_1 + 1)(2j_2 + 1) = \sum_{J=J_{\min}}^{J_{\max}=j_1+j_2} (2J + 1)$$

经计算，最低态为 $J_{\min} = |j_1 - j_2|$ ，那么

$$J \in \{|j_1 - j_2|, |j_1 - j_2| + 1, \dots, j_1 + j_2\}$$

于是，(40) 式也可以表达成

$$\mathcal{E}(j_1, j_2) = \mathcal{E}(j_1 + j_2) \oplus \mathcal{E}(j_1 + j_2 - 1) \oplus \dots \oplus \mathcal{E}(|j_1 - j_2|) \quad (41)$$

这是第一个问题的答案。

对于第二个问题，我们在 $\mathcal{E}(k_1, k_2, j_1, j_2)$ 中利用其单位算符

$$I_{(2j_1+1)(2j_2+1)} = \sum_{m_1, m_2} |j_1, j_2, m_1, m_2\rangle \langle j_1, j_2, m_1, m_2|$$

将其作用到 J^2, J_z 的共同本征态 $|J, M\rangle$ 上，可得

$$|J, M, j_1, j_2\rangle = \sum_{m_1, m_2} |j_1, j_2, m_1, m_2\rangle \langle j_1, j_2, m_1, m_2 | J, M, j_1, j_2\rangle = \sum_{m_1, m_2} C_{j_1 m_1, j_2 m_2}^{JM} |j_1, j_2, m_1, m_2\rangle \quad (42)$$

系数 $\langle j_1, j_2, m_1, m_2 | J, M, j_1, j_2\rangle$ 就是著名的 **C-G 系数**，也是我们寻找的第二个问题的答案。

我们还要证明一个式子，两个 D 矩阵的乘积为

$$D_{m'_1 m_1}^{j_1}(R) D_{m'_2 m_2}^{j_2}(R) = \sum_{J=|j_1-j_2|}^{j_1+j_2} \sum_{M', M} \langle j_1 m'_1, j_2 m'_2 | J M'\rangle \langle j_1 m_1, j_2 m_2 | J M\rangle D_{M' M}^J(R)$$

考虑两个角动量空间的张量积。设 $\mathcal{D}^j(R)$ 是作用于角动量本征态 $|jm\rangle$ 上的旋转算符，其矩阵元为 $D_{mm'}^j(R)$ 。在直积空间 $\mathcal{H}_{j_1} \otimes \mathcal{H}_{j_2}$ 中，旋转算符的作用为 $\mathcal{D}^{j_1}(R) \otimes \mathcal{D}^{j_2}(R)$ ，其矩阵元正是两个 D 矩阵的乘积：

$$\langle j_1 m_1, j_2 m_2 | \mathcal{D}^{j_1}(R) \otimes \mathcal{D}^{j_2}(R) | j_1 m'_1, j_2 m'_2\rangle = D_{m_1 m'_1}^{j_1}(R) D_{m_2 m'_2}^{j_2}(R).$$

另一方面，直积空间可按总角动量 j 分解为不可约子空间的直和：

$$\mathcal{H}_{j_1} \otimes \mathcal{H}_{j_2} = \bigoplus_{j=|j_1-j_2|}^{j_1+j_2} \mathcal{H}_j,$$

其中每个 $\mathcal{H}_j$ 由总角动量本征态 $|jm\rangle$ 张成。这些基通过 Clebsch-Gordan 系数与无耦合基相联系：

$$|jm\rangle = \sum_{m_1, m_2} |j_1 m_1, j_2 m_2\rangle C_{j_1 m_1, j_2 m_2}^{jm}, \quad |j_1 m_1, j_2 m_2\rangle = \sum_{j, m} |jm\rangle C_{j_1 m_1, j_2 m_2}^{jm}.$$

在耦合基下，旋转算符 $\mathcal{D}^{j_1}(R) \otimes \mathcal{D}^{j_2}(R)$ 是对角块的，每个块对应于一个不可约表示 $\mathcal{D}^j(R)$ ，即

$$\langle jm | \mathcal{D}^{j_1}(R) \otimes \mathcal{D}^{j_2}(R) | j' m'\rangle = \delta_{jj'} D_{mm'}^j(R).$$

现在，将无耦合基下的矩阵元用耦合基展开：

$$\begin{aligned} & \langle j_1 m_1, j_2 m_2 | \mathcal{D}^{j_1}(R) \otimes \mathcal{D}^{j_2}(R) | j_1 m'_1, j_2 m'_2\rangle \\ &= \sum_{j, m} \sum_{j', m'} \langle j_1 m_1, j_2 m_2 | jm\rangle \langle jm | \mathcal{D}^{j_1}(R) \otimes \mathcal{D}^{j_2}(R) | j' m'\rangle \langle j' m' | j_1 m'_1, j_2 m'_2\rangle \\ &= \sum_{j, m, m'} \langle j_1 m_1, j_2 m_2 | jm\rangle D_{mm'}^j(R) \langle j m' | j_1 m'_1, j_2 m'_2\rangle, \end{aligned}$$

11. CG 系数

主要是 CG 系数的正交归一性、完备性、递推关系和 Wigner-3j 符号的关系。

正交归一关系式有两个，行正交归一和列正交归一。行正交归一关系为

$$\sum_{m_1, m_2} (C_{j_1 m_1, j_2 m_2}^{J' M'})^* C_{j_1 m_1, j_2 m_2}^{J M} = \delta_{J J'} \delta_{M M'} \quad (43)$$

由于耦合基构成一组正交归一基，即 $\langle j_1, j_2, J', M' | j_1, j_2, J, M \rangle = \delta_{J J'} \delta_{M M'}$ ，将 (42) 式代入得

$$\langle j_1, j_2, J', M' | j_1, j_2, J, M \rangle = \sum_{m_1, m_2} (C_{j_1 m'_1, j_2 m'_2}^{J M'})^* C_{j_1 m_1, j_2 m_2}^{J M} \langle j_1, m'_1 | j_1, m_1 \rangle \langle j_2, m'_2 | j_2, m_2 \rangle$$

由于标准基也构成一组正交归一基，满足 $\langle j_i, m'_i | j_i, m_i \rangle = \delta_{m'_i m_i}$ ，上式化简为

$$\sum_{m_1, m_2} (C_{j_1 m'_1, j_2 m'_2}^{J' M'})^* C_{j_1 m_1, j_2 m_2}^{J M}$$

就得到了 (43) 式。

类似地，如果我们把标准基用无耦合基展开，

$$|j_1, j_2, m_1, m_2\rangle = \sum_{J, M} C_{j_1 m_1, j_2 m_2}^{J M} |j_1, j_2, J, M\rangle, \quad C_{j_1 m_1, j_2 m_2}^{J M} = \langle J, M, j_1, j_2 | j_1, j_2, m_1, m_2 \rangle \quad (44)$$

与 (42) 的系数应该是互为共轭，但是采取了 Condon-Shortley 约定，这个系数为实数，所以 (44) 式与 (42) 的系数是相等的。

类似地，得到第二个正交性关系式（列正交归一）

$$\sum_{J, M} (C_{j_1 m'_1, j_2 m'_2}^{J M})^* C_{j_1 m_1, j_2 m_2}^{J M} = \delta_{m_1 m'_1} \delta_{m_2 m'_2} \quad (45)$$

递推关系我们需要从总角动量升降算符 $J_{\pm} = J_{1\pm} + J_{2\pm}$ 出发进行构建，考虑总角动量生成算符作用到耦合基础上，即

$$\begin{aligned} J_{\pm} |J, M\rangle &= \hbar \sqrt{(J \mp M)(J \pm M + 1)} |J, M \pm 1\rangle \\ &= (J_{1\pm} + J_{2\pm}) \sum_{m_1, m_2} C_{j_1 m_1, j_2 m_2}^{J M} |j_1, j_2, m_1, m_2\rangle \\ &= \sum_{m_1, m_2} C_{j_1 m_1, j_2 m_2}^{J M} \left(\sqrt{j_1(j_1 + 1) - m_1(m_1 \pm 1)} |j_1, j_2, m_1 \pm 1, m_2\rangle \right. \\ &\quad \left. + \sqrt{j_2(j_2 + 1) - m_2(m_2 \pm 1)} |j_1, j_2, m_1, m_2 \pm 1\rangle \right) \end{aligned}$$

我们为了清晰，将上面的求和指标更换为 m'_1, m'_2 并且左乘 $\langle j_1, j_2, m_1, m_2 |$ ，可得

$$\begin{aligned}
 & \hbar \sqrt{(J \mp M)(J \pm M + 1)} \langle j_1, j_2, m_1, m_2 | J, M \pm 1 \rangle \\
 &= \hbar \sqrt{(J \mp M)(J \pm M + 1)} C_{j_1 m_1, j_2 m_2}^{JM \pm 1} \\
 &= \sum_{m'_1, m'_2} C_{j_1 m'_1, j_2 m'_2}^{JM} \left(\sqrt{j_1(j_1 + 1) - m'_1(m'_1 \pm 1)} \langle j_1, j_2, m_1, m_2 | j_1, j_2, m'_1 \pm 1, m'_2 \rangle \right. \\
 &\quad \left. + \sqrt{j_2(j_2 + 1) - m'_2(m'_2 \pm 1)} \langle j_1, j_2, m_1, m_2 | j_1, j_2, m'_1, m'_2 \pm 1 \rangle \right) \\
 &= C_{j_1, m_1 \mp 1, j_2, m_2}^{JM} \sqrt{j_1(j_1 + 1) - m_1(m_1 \mp 1)} + C_{j_1 m_1, j_2 m_2 \mp 1}^{JM} \sqrt{j_2(j_2 + 1) - m_2(m_2 \mp 1)}
 \end{aligned}$$

需要注意，因为 $J_{\pm}$ 移动了 M 值，所以现在 CG 系数非零的条件为 $m_1 + m_2 = M \pm 1$ 。写成一个公式为

$$\begin{aligned}
 C_{j_1 m_1, j_2 m_2}^{JM \pm 1} &= C_{j_1, m_1 \mp 1, j_2, m_2}^{JM} \frac{\sqrt{(j_1 \mp m_1)(j_1 \pm m_1 + 1)}}{\sqrt{(J \mp M)(J \pm M + 1)}} \\
 &\quad + C_{j_1 m_1, j_2 m_2 \mp 1}^{JM} \frac{\sqrt{(j_2 \mp m_2)(j_2 \pm m_2 + 1)}}{\sqrt{(J \mp M)(J \pm M + 1)}}
 \end{aligned} \tag{46}$$

CG 系数跟 Wigner-3j 符号的关系为

$$C_{j_1 m_1, j_2 m_2}^{JM} = (-1)^{j_1 - j_2 + M} \sqrt{2J + 1} \begin{pmatrix} j_1 & j_2 & J \\ m_1 & m_2 & -M \end{pmatrix} \tag{47}$$

12. Wigner-Eckart 定理

目前，我们理解了量子力学旋转群 $SO(3)$ 和 $SU(2)$ 群的不可约表示，即寻找旋转算符 $\exp\left(-\frac{i}{\hbar} \theta \vec{J} \cdot \vec{n}\right)$ 的矩阵元，其结果为 Wigner-D 矩阵。我们是在态空间进行上述过程的，态空间的基为 $|l, m\rangle$ ，群元 $U(R)$ 作用到基上，把 $|j, m\rangle$ 变成 $\mathcal{E}_j$ 中其他基矢的线性组合，表示矩阵就是 Wigner-D 矩阵。

现在我们需要将视角转移到算符空间，来研究群元对算符的作用。类似前面，我们找到了算符空间的一组基即球张量算符 $T_q^{(k)}$ ，群作用到基上自然等价成算符的变换即

$U^\dagger T_q^{(k)} U$ ，我们期望它依旧可以写成 $\mathcal{C}(k)$ 中其他基的线性组合，即 $\sum_{q'=-k}^k D_{q'q}^{(k)}(R) T_{q'}^{(k)}$ 。

这就是球张量算符的定义。以球张量算符为基，算符空间也就被分解成不可约表示 $\mathcal{C}(k)$ 的直和。

$SO(3)$ 和 $SU(2)$ 的李代数为 $\mathfrak{so}(3)$ 即 $[J_i, J_j] = i\hbar \epsilon_{ijk} J_k$ ，李代数的表示定义为：一个映射 $\pi: \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{gl}(V)$ ，其中 V 是某个向量空间， $\mathfrak{gl}(V)$ 是 V 上所有线性变换构成的李代数。映射需要保持李括号，即 $\pi([X, Y]) = [\pi(X), \pi(Y)]$ 。取 $V = \mathcal{H}$ ， $\pi(J)$

就是角动量算符作用到态上，例如 $\pi(J_z)|j, m\rangle = m\hbar|j, m\rangle$ ，这是一个自然表示。取 $V = \mathcal{C}$ ，我们需要定义 $\pi(J)$ 如何作用在算符 O 上，显然，结果为 $\pi(J)O = [J, O]$ ，和 $U^\dagger O U$ 本质上一样。

那么，可以定义出球张量算符为

$$\mathcal{D}^\dagger T_q^{(k)} \mathcal{D} = \sum_{q'=-k}^k D_{q'q}^k T_q^{(k)} \quad (48)$$

其无穷小的形式为

$$[\vec{J} \cdot \vec{n}, T_q^{(k)}] = \sum_{q'} T_q^{(k)} \langle kq' | \vec{J} \cdot \vec{n} | kq \rangle \quad (48-a)$$

$|k, q\rangle$ 就是角动量本征态 $|l, m\rangle$ ，自然可以得出

$$\begin{aligned} [J_z, T_q^{(k)}] &= q\hbar T_q^{(k)} \\ [J_\pm, T_q^{(k)}] &= \hbar \sqrt{(k \mp q)(k \pm q + 1)} T_{q\pm 1}^{(k)} \end{aligned} \quad (49)$$

12.1 张量算符的矩阵元和 Wigner-Eckart 定理

在原子核物理中需要经常计算张量算符对角动量本征态的矩阵元，首先有一个 m 选择定则。

$$\langle \alpha', j'm' | T_q^{(k)} | \alpha, jm \rangle = 0, \text{ except : } m' = q + m \quad (50)$$

由于 $[J_z, T_q^{(k)}] = q\hbar T_q^{(k)}$ ，那么有

$$\langle \alpha', j'm' | [J_z, T_q^{(k)}] - q\hbar T_q^{(k)} | \alpha, jm \rangle = \hbar(m' - m - q) \left(\langle \alpha', j'm' | T_q^{(k)} | \alpha, jm \rangle \right) = 0$$

即只有在 $(m' = q + m)$ 的情况下，矩阵元 $\langle \alpha', j'm' | T_q^{(k)} | \alpha, jm \rangle \neq 0$

另外一个定理是 **Wigner-Eckart 定理**，它是量子力学中最重要的定理之一。张量算符对于角动量本征态的矩阵元满足

Wigner-Eckart 定理

$$\langle \alpha', j'm' | T_q^{(k)} | \alpha, jm \rangle = \langle jm, kq | j'm' \rangle \langle \alpha' j' || T^{(k)} || \alpha j \rangle \quad (51)$$

考虑态矢量 $|\Phi\rangle = T_q^{(k)}|\alpha, jm\rangle$ 在旋转下的变换形式，有

$$U(R)(T_q^{(k)}|\alpha, jm\rangle) = (U(R)T_q^{(k)}U^\dagger(R))(U(R)|\alpha, jm\rangle)$$

根据球张量算符和旋转算符的定义和性质，上式可以写成

$$\begin{aligned} U(R)T_q^{(k)}|\alpha, jm\rangle &= \left(\sum_{q'} D_{q'q}^{(k)}(R) T_{q'}^{(k)} \right) \left(\sum_{m'} D_{m'm}^{(j)}(R) |\alpha, jm'\rangle \right) \\ &= \sum_{q', m'} D_{q'q}^{(k)}(R) D_{m'm}^{(j)}(R) (T_{q'}^{(k)}|\alpha, jm'\rangle) \end{aligned}$$

两个 D 矩阵的乘积重新写为

$$D_{q'q}^{(k)}(R) D_{m'm}^{(j)}(R) = \sum_{J, M, M'} \langle kj; q'm' | JM' \rangle \langle kj; qm | JM \rangle D_{M'M}^{(J)}(R)$$

代入上式可得

$$U(R)(T_q^{(k)}|\alpha, jm\rangle) = \sum_{q', m'} \left[\sum_{J, M, M'} \langle kj; q'm' | JM' \rangle \langle kj; qm | JM \rangle D_{M'M}^{(J)}(R) \right] (T_{q'}^{(k)}|\alpha, jm'\rangle)$$

重新整理成

$$U(R)(T_q^{(k)}|\alpha, jm\rangle) = \sum_{J, M, M'} \langle kj; qm | JM \rangle D_{M'M}^{(J)}(R) \underbrace{\left[\sum_{q', m'} \langle kj; q'm' | JM' \rangle (T_{q'}^{(k)}|\alpha, jm'\rangle) \right]}_{\text{这正是耦合态 } |JM'\rangle}$$

这说明复合态 $T_q^{(k)}|\alpha, jm\rangle$ 的变换方式与两个角动量 k 和 j 耦合而成的总角动量态 $|JM\rangle$ 完全一致。由于 $T_q^{(k)}|\alpha, jm\rangle$ 的变换性质与耦合态 $|kjJM\rangle$ 相同，则它们之间的线性映射由比例常数给出。我们将 $T_q^{(k)}|\alpha, jm\rangle$ 投影到空间 $\langle \alpha' j' m' |$ 上：从对称性角度看，只有当 $J = j'$ 且 $M = m'$ 时，矩阵元才不为零。

$$\begin{aligned} \langle \alpha' j' m' | T_q^{(k)} | \alpha, jm \rangle &= \sum_{J, M} C(\alpha', \alpha, j', j, k, J) \langle jk; mq | JM \rangle \delta_{J, j'} \delta_{M, m'} \\ &= \langle \alpha', j' m' | T_q^{(k)} | \alpha, jm \rangle = \langle jm, kq | j' m' \rangle \langle \alpha' j' || T^{(k)} || \alpha j \rangle \end{aligned}$$

这里系数 C 与特定的 m, q, m' 无关，因为旋转对称性要求物理规律不依赖于坐标系的取向。